

# NumDuel\_要件定義書

## 0. 文書情報

| 項目    | 内容                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 文書名   | Num Duel 要件定義書                                                       |
| システム名 | Num Duel                                                             |
| 位置づけ  | 実装仕様書の上位文書(要求の背景・目的・範囲を定義)                                           |
| 関連文書  | <a href="#">NumDuel_実装仕様書.md</a> / <a href="#">NumDuel_実装仕様書.pdf</a> |
| 作成日   | 2026-07-04                                                           |

## 1. システム概要

### 1.1 目的

ログイン済みユーザー同士が1対1でリアルタイムに数字当て(いわゆる「Bulls and Cows」型)対戦を行える Web サービスを提供する。

### 1.2 想定利用シーン

- ユーザーがログイン後、マッチングを開始し、他のユーザーと1対1で対戦する
- 対戦は交互ターン制で、制限時間内に手を進める
- 対戦結果はランキング・プロフィールに反映される

### 1.3 システム構成概要

| 区分     | 内容                                   |
|--------|--------------------------------------|
| クライアント | Web ブラウザ(React SPA)                  |
| 通信     | HTTPS(API) / WSS(リアルタイム対戦通知)         |
| サーバー   | Go によるバックエンド API・WebSocket サーバー      |
| 永続データ  | PostgreSQL(本番用 1 系統 + バックアップ専用 1 系統) |
| 補助ストア  | Redis(期限管理・連打防止・認証補助等の一時データ)         |

| 区分        | 内容                                      |
|-----------|-----------------------------------------|
| アーキテクチャ方針 | Clean Architecture(層分離により保守性・テスト容易性を確保) |

## 1.4 開発方針

- 保守しやすい構成であること(層責務の明確な分離)
- セキュリティを最優先事項とすること(詳細は第7章)

## 2. 用語定義

| 用語           | 定義                                  |
|--------------|-------------------------------------|
| 秘密数字         | 各プレイヤーが対戦開始時に設定する、重複のない 4 桁の数字(0～9) |
| ターン          | 相手の秘密数字を予想する 1 回分の手番                |
| 当たり(○)       | 予想した桁の数字・位置が秘密数字と一致していること           |
| 外れ(×)        | 予想した桁が秘密数字と一致しないこと                  |
| 先手 / 後手      | マッチング待機キューへの登録順で決まる手番順(先着が先手)       |
| マスター(master) | システム管理用のロールを持つユーザー。対戦には参加できない       |

## 3. 対象ユーザー・ロール

| ロール              | 内容                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 一般ユーザー<br>(user) | 会員登録・ログインを行い、対戦・ランキング閲覧・プロフィール閲覧ができる               |
| 管理者(master)      | ユーザー管理・ログ検索・ランキング再集計・バックアップ状況確認ができる。対戦・マッチングには参加不可 |

## 4. 機能要件4.1 ゲームルール要件

| #    | 要件                             |
|------|--------------------------------|
| FR-1 | 秘密数字は 0～9 の数字からなる、重複のない 4 桁とする |

| #    | 要件                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| FR-2 | マッチング成立後、両プレイヤーは制限時間内に秘密数字を登録する。時間内に両者が登録できない場合、勝者なしで対戦を終了する       |
| FR-3 | 秘密数字登録後、先手・後手が交互に相手の秘密数字を予想する                                      |
| FR-4 | 各予想に対し、桁ごとに「位置を含めて一致しているか」のみを判定して返す(数字は合っているが位置が違う、という部分一致情報は返さない) |
| FR-5 | 4 桁すべてが一致したプレイヤーを勝者とし、対戦を終了する                                      |
| FR-6 | 1 ターンには制限時間を設け、時間内に入力がない場合は重複のないランダムな 4 桁を自動的に予想として送信し、次のターンへ進める   |
| FR-7 | タイムアウト時の自動予想生成には、予測困難な乱数生成方式を用いる(推測されにくい乱数源を使用する)                  |
| FR-8 | 対戦の相手は人間のユーザーのみとし、CPU 対戦は提供しない                                     |
| FR-9 | 1 対戦の参加人数は 2 名とする                                                  |

## 4.2 認証・アカウント要件

| #     | 要件                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| FR-10 | ユーザーは会員登録・ログイン・ログアウトができる                                         |
| FR-11 | ログイン状態は、ブラウザから直接参照できない方式で安全に保持し、ページ再読み込み後も維持される                  |
| FR-12 | セッションの有効期限が切れた場合、ユーザーの操作を妨げないよう自動的に再認証を試みる。再認証できない場合はログイン画面へ誘導する |
| FR-13 | パスワードは安全な方式でハッシュ化して保存し、平文では保存・出力しない                              |
| FR-14 | 無操作状態が一定時間続いたユーザーは自動的にログアウトされる                                   |
| FR-15 | 管理者はユーザーを強制的にログアウトさせる、またはアカウントを削除できる(ただしマスターアカウント自身は削除できない)      |

## 4.3 マッチング要件

| #     | 要件                                   |
|-------|--------------------------------------|
| FR-16 | ユーザーはマッチング待機を開始・キャンセルできる             |
| FR-17 | マッチング待機中のユーザーは、待機キューへの登録順に対戦相手を決定される |

| #     | 要件                          |
|-------|-----------------------------|
| FR-18 | ユーザーはマッチング状況(待機中/成立)を確認できる  |
| FR-19 | マッチングが成立すると、両プレイヤーへ即座に通知される |
| FR-20 | マスターロールのユーザーはマッチングに参加できない   |

## 4.4 対戦画面要件

| #     | 要件                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------|
| FR-21 | 対戦中の状態(ターン、経過時間、これまでの予想履歴と判定結果)をリアルタイムに画面へ反映する           |
| FR-22 | 通信切断からの再接続時には、サーバー側の最新状態を再取得して画面に復元する                    |
| FR-23 | 対戦相手の秘密数字そのもの、および相手が行った予想の具体的な数字は、画面・通信のいずれにおいても表示・送信しない |
| FR-24 | 勝敗が確定した場合、結果を画面上に表示する                                    |
| FR-25 | ゲーム状態の正本はサーバーとし、クライアント側では勝敗・桁の一致判定を一切行わない                |

## 4.5 ランキング要件

| #     | 要件                                                |
|-------|---------------------------------------------------|
| FR-26 | ユーザーは勝利数に基づく上位ランキングを閲覧できる                         |
| FR-27 | ランキングは定期バッチ処理により更新するものとし、対戦終了直後にリアルタイムで反映される必要はない |
| FR-28 | ランキング画面には、ランキングの最終更新時刻を表示する                       |
| FR-29 | 管理者はランキングの再集計を任意のタイミングで実行できる                      |

## 4.6 プロフィール要件

| #     | 要件                                                   |
|-------|------------------------------------------------------|
| FR-30 | ユーザーは自身のユーザー名・勝利数・ランキング順位を確認できる                      |
| FR-31 | 勝利数は対戦終了後速やかに反映されるが、ランキング順位はバッチ更新であるため反映タイミングがずれてもよい |

| #     | 要件                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| FR-32 | ユーザーは自身の対戦履歴・ログイン履歴・接続履歴を、ページングされた形式で閲覧できる |

## 4.7 管理機能要件

| #     | 要件                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| FR-33 | 管理者はユーザーの一覧表示・検索・削除ができる                                      |
| FR-34 | 管理者は各種操作ログを検索・CSV ダウンロードできる                                  |
| FR-35 | 管理者はランキングの手動再集計を実行できる                                        |
| FR-36 | 管理者はバックアップの実行状況を確認できる                                        |
| FR-37 | 管理者(マスター)による管理操作は、監査のため操作ログに記録する                             |
| FR-38 | システム初回起動時、管理者アカウントが1件も存在しない場合に限り、指定された認証情報で初期管理者アカウントを自動作成する |

## 4.8 通知・リアルタイム要件

| #     | 要件                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| FR-39 | マッチング成立、ターン交代、予想結果、対戦終了などのイベントは、リアルタイム通信によって即座に該当ユーザーへ通知する        |
| FR-40 | 同一ユーザーが複数の接続を開いた場合、最新の接続を有効とし、古い接続は切断する                           |
| FR-41 | ランキング画面・プロフィール画面は、対戦終了イベントを受信しても自動的に再取得は行わない(手動更新または画面再訪問時のみ更新する) |

## 5. 非機能要件

### 5.1 性能要件

| #     | 要件                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------|
| NFR-1 | 同時に 100 対戦が進行している状態で、応答時間の 95 パーセンタイル値が 500ms 以下であること |

### 5.2 可用性・信頼性要件

| #     | 要件                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------|
| NFR-2 | ゲーム状態の正本は永続データベースに保持し、補助ストア(キャッシュ等)が失われても永続データベースから復元できること |
| NFR-3 | データベースは差分バックアップを定期的を取得し、目標復旧時点(RPO)は最大 24 時間とする            |
| NFR-4 | バックアップは本番用データベースとは独立したインスタンスに保存すること                        |

## 5.3 保守性要件

| #     | 要件                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| NFR-5 | 責務ごとに層を分離した設計(Clean Architecture)とし、ビジネスルール(判定ロジック等)は他の層に依存しない独立した形で実装すること |
| NFR-6 | 主要なロジック・機能について、自動テスト(単体・結合・E2E)を整備し、継続的インテグレーション(CI)で自動実行すること              |

## 5.4 ログ・監査要件

| #     | 要件                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| NFR-7 | ユーザーの操作・ログイン・接続に関する履歴をログとして記録し、一定期間(既定 90 日/90 日/30 日)保持した後に削除すること |
| NFR-8 | パスワード・秘密数字・認証トークン本体など、機密性の高い情報はログに記録しないこと                          |

## 5.5 拡張性

| #     | 要件                      |
|-------|-------------------------|
| NFR-9 | 将来的な機能拡張を見込み、予約領域を設けること |

## 6. セキュリティ要件

| #     | 要件                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| SEC-1 | クライアントから送信される値は一切信頼せず、認証情報・対戦参加者・手番・ゲーム状態・入力内容はすべてサーバー側で検証すること |

| #      | 要件                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEC-2  | 認証情報(アクセストークン・リフレッシュトークン)は、JavaScript から直接参照できない方式でブラウザに保持し、ブラウザの永続ストレージ(localStorage 等)には保存しないこと |
| SEC-3  | パスワードは十分な強度のハッシュ方式で保存すること                                                                         |
| SEC-4  | 秘密数字・相手の予想内容など、対戦上秘匿すべき情報は、通信・ログ・画面のいずれにも外部漏洩しないこと                                                |
| SEC-5  | 通信元(オリジン)の制限、および過度なリクエストに対するレート制限を設けること                                                           |
| SEC-6  | 勝敗判定・桁の一致判定はサーバー側の特定の層(ビジネスロジック層)でのみ行い、他の層やクライアントでは行わないこと                                         |
| SEC-7  | データベースへの変更確定(コミット)前に、対戦相手へ結果を通知しないこと(通知は確定後のみ)                                                    |
| SEC-8  | 本番データベースへの、対戦進行中の手動データ変更を禁止すること                                                                   |
| SEC-9  | 管理者(マスター)アカウントは対戦・マッチングに参加できないこと                                                                  |
| SEC-10 | 環境設定値(署名鍵等)は十分な長さ・強度を持つこと、および起動時に検証すること                                                           |
| SEC-11 | セキュリティ侵害や重大障害が疑われる場合の初動対応手順(鍵のローテーション、強制ログアウト、影響範囲調査等)をあらかじめ定めておくこと                               |

## 7. データ要件

| #      | 要件                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DATA-1 | 永続化が必要なデータ(ユーザー、対戦、予想、勝敗、ランキング、ログ、マッチング待機、リフレッシュトークン等)はデータベースに保存すること              |
| DATA-2 | 一時的な状態(ターンの制限時間、連打防止、トークン失効情報等)は高速にアクセスできる補助ストアで管理してよいが、これらが失われてもゲームの正当性が損なわれないこと |
| DATA-3 | バックアップ対象データと非対象データ(接続ログ・マッチング待機情報等、再現性のある一時データ)を区別すること                            |

## 8. 外部インターフェース要件(概要)

| #    | 要件                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| IF-1 | クライアントとサーバー間の通常の操作(登録・ログイン・マッチング開始・ランキング取得等)は HTTPS 経由の API で行うこと |
| IF-2 | 対戦中のリアルタイムなやり取り(手番通知・予想結果通知・対戦終了通知等)は WSS(WebSocket)経由で行うこと       |
| IF-3 | API のレスポンス形式・エラー形式は、成功/失敗を明確に区別できる共通フォーマットとすること                   |
| IF-4 | 詳細な API・WebSocket のエンドポイント、パラメータ、エラーコード定義は実装仕様書 第6～8章を参照する        |

## 9. 画面要件(概要)

| #    | 画面       | 要件概要                                               |
|------|----------|----------------------------------------------------|
| UI-1 | 会員登録画面   | 新規ユーザーが登録できること                                     |
| UI-2 | ログイン画面   | 登録済みユーザーがログインできること                                 |
| UI-3 | マッチング画面  | マッチング開始・キャンセル・成立通知を扱えること                           |
| UI-4 | 対戦画面     | 秘密数字登録・予想入力・判定結果表示・対戦終了表示ができること                    |
| UI-5 | ランキング画面  | 上位ランキングと最終更新時刻を表示できること                             |
| UI-6 | プロフィール画面 | 自身の成績・各種履歴を確認できること                                 |
| UI-7 | 管理画面     | 管理者のみアクセス可能で、ユーザー管理・ログ管理・ランキング再集計・バックアップ状況確認ができること |

各画面の詳細な遷移条件・API/WebSocket対応関係は実装仕様書 第14章を参照する。

## 10. 制約条件

| #     | 制約                                      |
|-------|-----------------------------------------|
| CON-1 | フロントエンドは React + TypeScript による SPA とする |
| CON-2 | バックエンドは Go により実装する                      |
| CON-3 | 永続データベースには PostgreSQL を用いる              |



| #     | 制約                                                |
|-------|---------------------------------------------------|
| CON-4 | 補助ストアには Redis を用いる                                |
| CON-5 | インフラ・CI/CD には GitHub Actions・Docker・コンテナレジストリを用いる |
| CON-6 | ゲーム対戦の相手は人間のユーザーに限定し、AI(CPU)対戦は本システムのスコープ外とする     |

## 11. テスト・受入要件(概要)

| #      | 要件                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| TEST-1 | 桁判定・勝敗判定などの中核ロジックについて単体テストを整備すること                               |
| TEST-2 | 主要なユースケース(認証、マッチング、対戦進行等)について結合テストを整備すること                       |
| TEST-3 | 全 API エンドポイントについて、正常系・異常系を含めた結合テストを整備すること                       |
| TEST-4 | 認証からマッチング成立、対戦終了までの一連のシナリオについて End-to-End テストを整備し、CI 上で自動実行すること |
| TEST-5 | タイムアウト処理と手動操作が競合した場合に、対戦が二重に進行しないことを確認するテストを整備すること              |

詳細なテスト種別・合格基準は実装仕様書 第18章を参照する。

## 12. スコープ外事項

| #     | 内容                             |
|-------|--------------------------------|
| OUT-1 | CPU(AI)対戦機能                    |
| OUT-2 | 3人以上での多人数対戦                    |
| OUT-3 | 4桁以外の桁数、0～9以外の記号を用いた対戦モード      |
| OUT-4 | ソーシャルログイン等、パスワード以外の認証方式        |
| OUT-5 | 本番環境への具体的なデプロイ手順(別途デプロイ手順書で定義) |